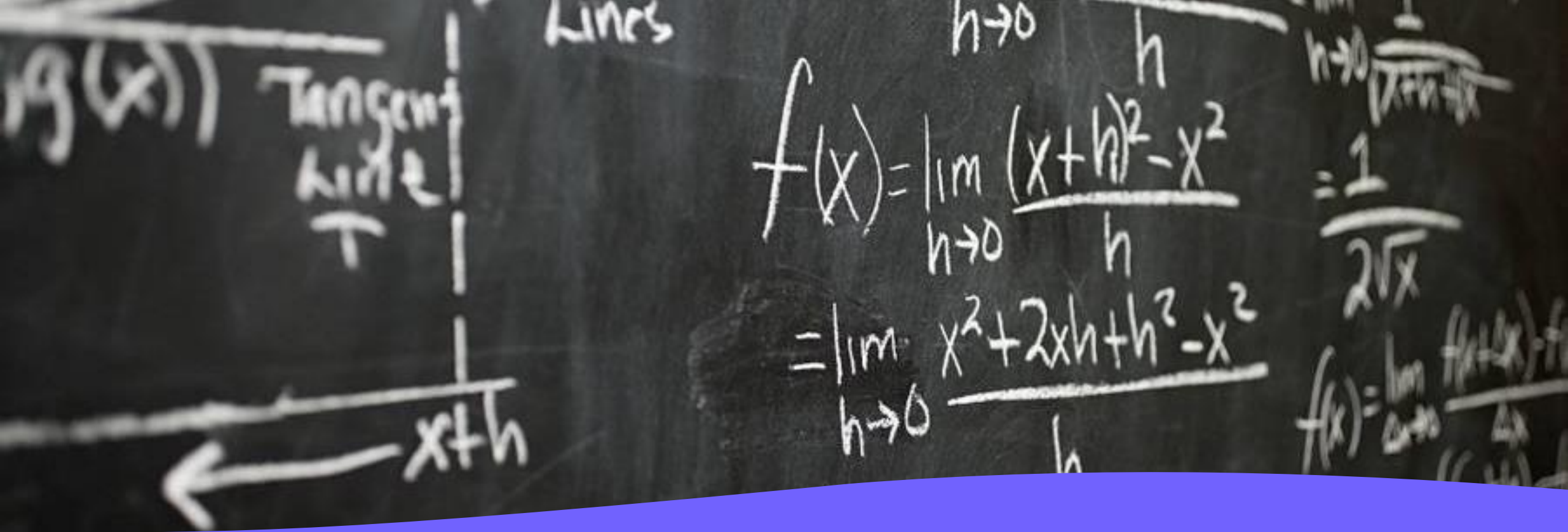




DATABASE MANAGEMENT SYSTEM

Joko Aryanto, S.Kom., M.Kom.



Apa itu Sistem Manajemen Basis Data?



Sistem Manajemen Basis Data ([Data Base Management System](#)) atau sering disingkat dengan DBMS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data (database) secara praktis dan efisien.

Jenis bahasa komputer yang dapat digunakan untuk mengoperasikan DBMS

1. Data Manipulation Language, adalah bahasa yang umum digunakan untuk melakukan perintah seperti manipulasi data dalam basis data.
2. Data Definition Language, adalah bahasa yang digunakan untuk mengubah serta membuat struktur dari suatu objek dalam basis data seperti index, table, views, schema, dan lainnya.



Tujuan Database Management System

1. Meningkatkan keamanan data dan berbagai data
2. Mempercepat proses akses data
3. Mempermudah pengambilan keputusan
4. Mengurangi terjadinya inkonsistensi data
5. Meningkatkan integritas data
6. Mencadangkan data

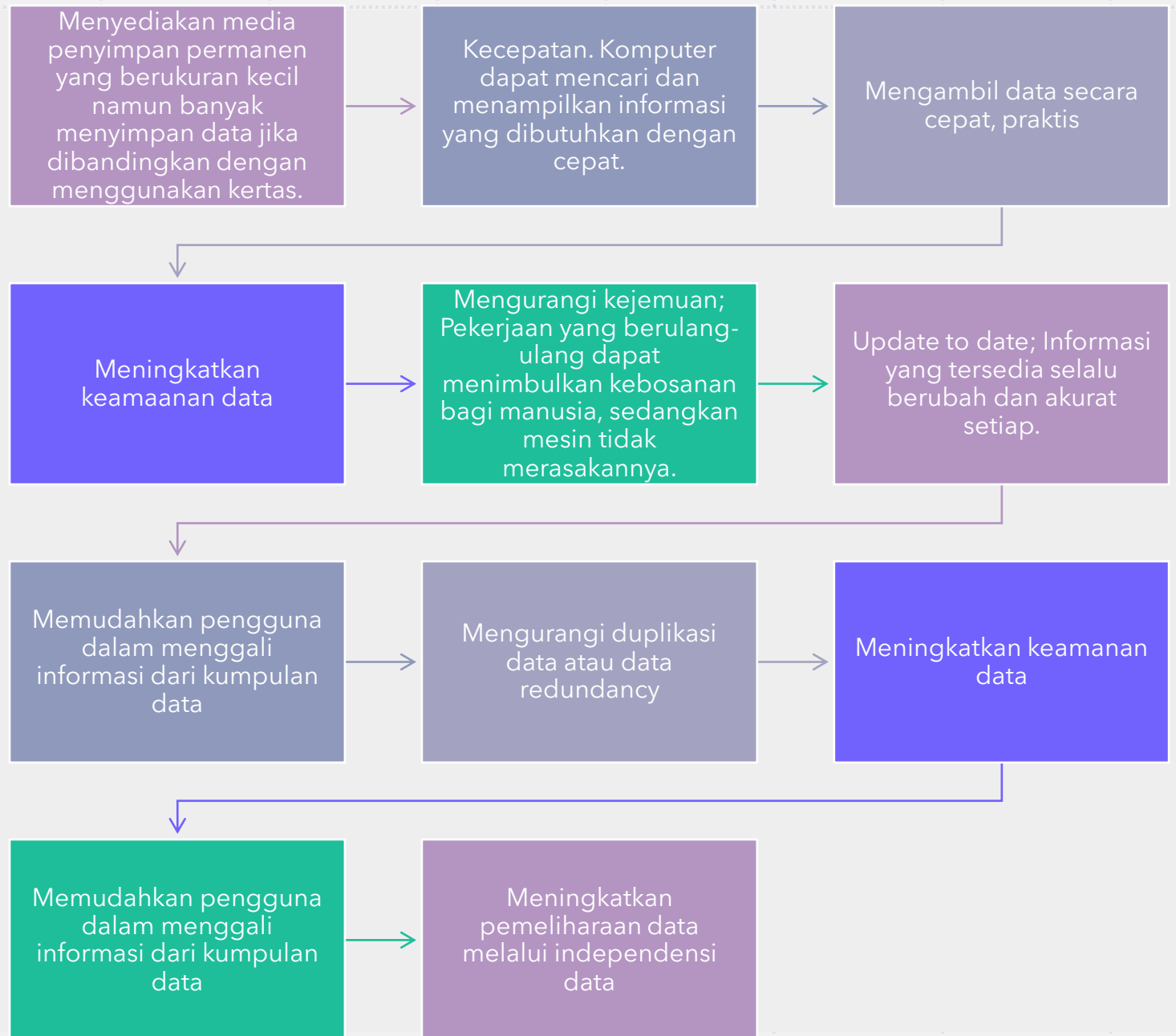


The way to get started is to quit talking and begin doing.

Walt Disney



Kelebihan dari DBMS



Kelemahan DBMS



Contoh DBMS

1. *Oracle*
2. *MySQL*
3. *Microsoft SQL Server*
4. *SQLite*
5. *PostgreSQL*



Fitur-fitur yang ada pada DBMS

1. **Keamanan** : Pengamanan data yang baik membuat data tidak mudah diakses oleh orang yang tidak memiliki hak.
2. **Independensi** : Sistem manajemen basis data menjamin independensi antara data dan program aplikasi. Data tidak bergantung pada program yang mengaksesnya, karena strukturnya dirancang berdasarkan kebutuhan informasi, bukan berdasarkan struktur program.
3. **Integritas** : DBMS dapat mengelola file-file yang berupa data serta relasinya, tujuannya agar data selalu dalam keadaan valid dan konsisten.
4. **Data sharing** : Data dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna

Fitur-fitur yang ada pada DBMS

5. **Pemulihan** : Terdapat fasilitas untuk memulihkan data-data jika terjadi error pada perangkat keras ataupun perangkat lunak.
6. **Katalog sistem** : Terdapat fasilitas yang berisi kamus data. Bertujuan untuk mendeskripsikan field-field data dalam database.
7. **Perangkat produktifitas** : Terdapat perangkat produktifitas agar memudahkan user untuk mendapatkan manfaat dari database seperti : membuat report dan mencari informasi.

Standard Query Language

- Bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional.
- SQL memungkinkan untuk mengakses maupun mengubah *database*.
- Memperbarui atau menyisipkan data



Jenis Perintah SQL

Data Definition Language (DDL) : perintah yang digunakan untuk mendefinisikan data seperti membuat tabel *database* baru, mengubah dataset, dan menghapus data.

- **Create:** perintah untuk membuat tabel baru di dalam sebuah database adalah create. Tak cuma untuk tabel baru, tapi juga database maupun kolom baru. Kamu bisa membuat sebuah *query* dengan contoh 'CREATE DATABASE nama_database.
- **Alter:** biasa digunakan ketika seseorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Bisa jadi dalam hal ini adalah seperti nama tabel, penambahan kolom, mengubah, maupun menghapus kolom serta menambahkan atribut lainnya.
- **Rename:** dapat kamu gunakan untuk mengubah sebuah nama di sebuah tabel ataupun kolom yang ada. Bila kamu menggunakan perintah ini maka *query*-nya menjadi 'RENAME TABLE nama_tabel_lama TO nama_tabel_baru'
- **Drop:** Bisa kamu gunakan dalam menghapus baik itu berupa *database*, table maupun kolom hingga index.
- **Show:** perintah DDL ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada.



Jenis Perintah SQL

Data Manipulation Language (DML): perintah yang digunakan untuk memanipulasi data adalah Data Manipulation Language atau DML. Perintah dalam DML adalah *insert*, *select*, *update*, dan *delete*.

- **Insert:** Kamu bisa menggunakan perintah ini untuk memasukkan sebuah *record* baru di dalam sebuah tabel *database*.
- **Select:** Select digunakan untuk memanipulasi data dengan tujuan menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Data yang diambil pun tidak hanya terbatas pada satu jenis saja melainkan lebih dari satu tabel dengan memakai relasi.
- **update:** Ini dapat kamu gunakan ketika ingin melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Contohnya saja jika ada kesalahan ketika memasukkan sebuah record. Kamu tidak perlu menghapusnya dan bisa diperbaiki menggunakan perintah ini.
- **Delete:** Perintah DML ini dapat digunakan ketika kamu ingin menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah tabel.



Jenis Perintah SQL

Data Control Language (DCL) : digunakan khususnya untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna. Baik itu hak terhadap sebuah database ataupun pada tabel maupun field yang ada.

- **Grant**: Perintah ini biasanya digunakan ketika admin *database* ingin memberikan hak akses ke user lainnya. Tentu pemberian hak akses ini dapat dibatasi atau diatur. Dalam hal ini admin pun dapat memberikan akses mengenai perintah dalam DML di atas.
- **Revoke**: Kebalikannya dari Grant, Revoke terkadang sering digunakan untuk mencabut maupun menghapus hak akses seorang pengguna yang awalnya diberikan akses oleh admin database melalui perintah Grant sebelumnya.



Thank you

Joko Aryanto, S.Kom., M.Kom.

Joko.Aryanto@uty.ac.id

